

ANEXO 9
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN
PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LOS MOLINOS

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	3
2	OBJETIVOS	3
	OBJETIVO GENERAL.....	3
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA VEGETACIÓN	3
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA FLORA	3
3	MERODOLOGÍA	4
	3.1.1 Metodología Específica Vegetación	4
4	RESULTADOS	9
	Marco biogeográfico del Área de Influencia	9
	Descripción de la vegetación.....	9
	4.1.1 Flora.....	11
5	CONCLUSIONES	18
6	TRABAJOS CITADOS.....	19
7	APÉNDICE 1	22

1 INTRODUCCIÓN

En el presente Anexo se caracteriza el componente de Flora y Vegetación como parte del ecosistema terrestre del área de emplazamiento del proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Los Molinos”, en adelante “El Proyecto” ubicado en la comuna de María Pinto, Región Metropolitana.

Para este efecto, se realizó una prospección de terreno durante los días 12 de marzo, 30 de abril y 14 mayo de 2018, en donde se recopilaron antecedentes de estructura, cobertura y estado de conservación de la flora presente en las distintas unidades vegetacionales del área de influencia.

2 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este estudio fue realizar un levantamiento de información de vegetación y flora para el Proyecto con el fin de conocer el estado actual de dichos componentes ambientales, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA VEGETACIÓN

- Determinar las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA FLORA

- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia.
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia.
- Describir la flora respecto a su origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el área de influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo con el listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

3 METODOLOGÍA

Mediante la interpretación de imágenes satelitales correspondientes al área de influencia, delimitada según la ubicación de las obras que componen el Proyecto, con una superficie total de 32,97 ha como área de influencia. Se identificaron y delimitaron unidades homogéneas de vegetación, por color y textura, cada una de ellas correspondiendo a una unidad cartográfica, la cual está definida por la fisonomía de la vegetación y por las especies dominantes que determinan su fisonomía. En concordancia con el nivel de detalle requerido y la extensión del proyecto, el levantamiento de la vegetación se efectuó a escala 1:20.000, presentada en una carta temática de vegetación a escala 1:20.000. Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante 9 puntos de descripción de vegetación (Tabla 1).

Tabla 1: puntos de muestreo en terreno.

PUNTO	COORDENADAS UTM	
	X	Y
1	289353	6282963
2	289847	6282955
3	289884	6283152
4	289673	6282901
5	289632	6282979
6	289863	6282155
7	289423	6282934
8	289570	6282822
9	289920	6282816

Para la prospección de los caminos, se estableció un área de influencia de 10 metros alrededor de los caminos, la cual se evaluó utilizando la metodología de Point-Quadrat, descrita por Hernández, P. y colaboradores (2000), a través de 5 transectos. Cada transecto realizado fue de 100 metros de largo, con 100 puntos establecidos cada 1 metro. En cada punto se evaluó y registró el número de contactos por especie, suelo desnudo y otras observaciones sujetas a dicho registro.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se describe en detalle la metodología utilizada para describir la Vegetación y Flora presente en el área de emplazamiento del Proyecto.

3.1.1 Metodología Específica Vegetación

Se obtuvieron los ambientes vegetacionales y de flora potenciales para el área de influencia del proyecto, en base a la superposición de las formaciones vegetacionales de la Vegetación Nativa de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Pliscoff, 2006), con el área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) –desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno– establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo. Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Plischoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Plischoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

Se utilizó la metodología de la “Carta de Ocupación de Tierras” (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981), y Etienne y Prado (1982). Para describir las unidades de vegetación, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La Tabla 2 muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico.

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

Tabla 2. Clave de codificación de cobertura por tipo biológico.

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)		
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:00	5 – 10%	Ralo
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:00	10 – 25%	Muy abierto
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	3:00	25 – 50%	Abierto
S _n :	Suculento, con cubrimiento n	4:00	50 – 75%	Semidenso
n =	Cobertura (%)	5:00	> 75	Denso

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Como resultado final, se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su ó sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y en Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes). Estos antecedentes se pueden observar en Apéndice 1 del presente documento.

3.1.1.1 Metodología Específica Flora

Con el propósito de evaluar la flora vascular presente en el área de influencia, se pretendió realizar un levantamiento de un inventario florístico dentro del área de influencia. Para cada punto de muestreo, se estableció una parcela de muestreo de 25x20 metros cuadrados, donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. De modo complementario, se efectuó un recorrido por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas y que pertenecen a la misma unidad cartográfica.

La flora total se evaluó en los parámetros descritos a continuación:

- Riqueza florística

Se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de división, clase, familia y género. En este ámbito sólo fueron consideradas las especies sin taxones infraespecíficos. Además, para las categorías de división y clase, se determinó la proporción respecto de la flora de Chile continental (Marticorena 1990).

- Origen Fitogeográfico

Se clasificó de acuerdo a lo expuesto en el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur, del Instituto de Botánica Darwinion, la cual se describe en la tabla 3.

Tabla 3. Origen fitogeográfico

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémica	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativa	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Adventicia	Taxón con distribución natural en otros países
Naturalizada	Taxón de origen adventicio que se desarrolla en el territorio como si fuera natural del mismo.
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración propia.

- Hábito de Crecimiento

La flora vascular presente en el área de estudio se clasificó en hábitos de crecimiento, de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur, del Instituto de Botánica Darwinion (Zuloaga et al., 2008). Estos hábitos de crecimiento corresponden a árbol caducifolio, árbol perenne, arbusto caducifolio, arbusto perenne, hierba anual y hierba perenne. Cabe destacar que se priorizó la condición visualizada en terreno por sobre lo establecido por Zuloaga et. al (2008), principalmente, para árboles y arbustos de condición caducifolia.

- Abundancia

La abundancia de cada especie registrada en cada uno de los tipos vegetacionales fueron caracterizadas con un valor de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979) (Tabla 4), calculando la cobertura en metros cuadrados (m²) de las copas de los individuos arbóreos y arbustivos y mediante estimación visual para la estrata herbácea.

Tabla 4. Cobertura por especie

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
r	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	<5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Braun-Blanquet (1979).

- Distribución en Chile Continental

La distribución geográfica de la flora vascular nativa presente en el área de influencia, fue definida de acuerdo a la presencia de cada taxa por región administrativa de Chile², de acuerdo a lo establecido por Zuloaga *et al.* (2008), Fuentes *et al.* (2014) y Hechem *et al.* (2012).

- Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 06/2017 del Ministerio de Medio Ambiente.

- Estado de Conservación

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley 20.417, el Reglamento del SEIA (D.S. 40/2012 del Ministerio de Medio Ambiente), el Reglamento de Clasificación de especies (D.S. 29/2012 del MMA) y finalmente en base al orden de prelación (niveles) propuesto en el Memorándum DJ N°387/2008 emanado de la entonces CONAMA. El orden de prelación en base a los distintos listados nacionales se presenta a continuación:

El primer nivel corresponde a los D.S. 151/07, D.S. 50/08, D.S. 51/08, D.S. 23/09, D.S. 33/11, D.S. 41/11, D.S. 42/11, D.S. 19/12, D.S. 13/13, D.S. 52/14, D.S. 38/15 y D.S. 06/17 que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y décimo tercer proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (D.S. 75/05).

El segundo nivel se obtuvo del capítulo de conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989).

El tercer nivel corresponde al Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998).

² Se utilizó la división administrativa que comenzó en octubre de 2007, donde se consideran 15 regiones.

4 RESULTADOS

Marco biogeográfico del Área de Influencia

Según Gajardo (1994), el proyecto se localiza en la región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, la subregión del Matorral y del Bosque Espinoso. La formación vegetal corresponde al Bosque Espinoso Abierto, dominada por arbustos altos y árboles espinosos, que se extiende en los grandes valles áridos situados al norte de la ciudad de Santiago, en la cual persisten aún pequeños bosquetes representativos de la situación original, consistiendo en una estrata alta de árboles o arbustos altos, acompañados por una densa estrata herbácea, mostrando la apariencia de una sabana. La comunidad dominante en el área de influencia corresponde a *Acacia caven* – *Proustia cuneifolia* (Espino – Huañil), propia de laderas bajas, con pendientes suaves; muy frecuente en los sitios áridos de la formación.

Según Luebert y Pliscoff (2006): el piso vegetacional respectivo correspondería a un Bosque Espinoso Mediterráneo Costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*, de cobertura abierta y dominado por dichas especies. Se presenta una estrata arbustiva de *Proustia cuneifolia*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Cestrum parqui*. La estrata herbácea se compone principalmente por las especies *Bromus berterianus* y *Vulpia myuros*.

Descripción de la vegetación

En función de lo prospectado en terreno y mediante los resultados de la cuantificación de cobertura en el área de instalaciones del proyecto se definió una formación, cuyo tipo vegetacional corresponde a un Matorral arborescente ralo de *Acacia caven*.

El área de influencia presenta segmentos que corresponden a caminos de servicio con cercos verdes y cultivos agrícolas aledaños (fotografías 1 a 4), compuesto principalmente por especies de origen adventicio. Las más abundantes son especies arbóreas y corresponden a *Eucaliptus globulus*, *Robinia pseudoacacia* y *Populus alba*. También se presentan especies nativas como *Maytenus boaria* y *Schinus latifolius*. El cerco verde también presenta una estrata arbustiva, dominado por individuos de *Rubus ulmifolius*, de 2,5 metros de altura promedio y acompañado en ocasiones por especímenes de *Bacharis linearis* de altura promedio inferior a 1 metro. También se encuentran en el área una rivera, dominada por *Salix babilónica* y *Rubus ulmifolius* y finalmente, cultivos agrícolas. Todos los segmento descritos anteriormente, abarcan una superficie de 1,67 ha equivalentes al 5,1% del área de influencia.



Fotografías 1 y 2: camino de servicio y entornos identificados en el área de influencia.

Fuente: colección fotográfica TEBAL 2018.



Fotografías 3 y 4: camino de servicio y entornos identificados en el área de influencia.

Fuente: colección fotográfica TEBAL 2018.

- **Matorral arborescente ralo de *Acacia caven***

Tipo vegetacional leñoso bajo ralo, aunque se presentan áreas de cobertura muy abierta. La especie dominante corresponde a *Acacia caven*, de altura promedio comprendida entre los 1,0 y 2,0 metros y, en menor proporción, ejemplares arbóreos de la misma especie de 2 hasta 5,0 metros con individuos aislados de *Maytenus boaria*. La estrata arbustiva, compuesta por *Proustia cuneifolia*, de 1,5 metros de altura promedio y ejemplares esporádicos de *Muehlenbeckia hastulata*, presenta una cobertura muy abierta.

La estrata herbácea es abierta, dominada por *Avena barbata* y con frecuente presencia de *Centaurea melitensis* y *Oxalis sp.*. Se identificó un individuo de *Rhodophiala advena* y se encontraron restos de cormos roídos al exterior de cuevas curureras inactivas.

Toda la unidad vegetacional se encuentra muy degradada, con un alto nivel de intervención en todas sus estratas, ramoneadas por ganado equino.

Este tipo vegetacional comprende 31,3 ha, superficie que equivale al 94,9% del área de influencia.



Fotografías 5 y 6: unidad vegetacional identificada en el área de influencia.

Fuente: colección fotográfica TEBAL 2018.

4.1.1 Flora

- Riqueza florística

La flora vascular registrada en el área de influencia abarca un total de 23 especies, de las cuales, 21 fueron identificadas a nivel específico y 2 a nivel genérico. Estas últimas dos corresponden a los géneros *Cortaderia sp.* y *Oxalis sp.*

El 100% de los taxones pertenecen a la división Magnoliophyta. Se presentan dos clases: Magnoliopsida y Liliopsida con el 87% y 13% de las especies identificadas respectivamente. El detalle de las especies se presenta en la Tabla 5.

Se presentan 15 familias totales en relación a las especies identificadas. La de mayor representación corresponde a la familia Asteraceae, con 4 taxones que representan el 17,39% de la muestra; seguido por las familias Fabaceae, Poaceae, Rhamnaceae, Rosaceae y Salicaceae, cada una con 2 taxones que equivalen al 8,70% de las especies identificadas en terreno respectivamente. Las 9 familias restantes, presentan 1 taxón respectivamente, y su representación corresponde al 4,35% respectivamente. El detalle de las especies respectivas a cada familia se presenta en la Tabla 6.

Tabla 5: composición florística de las especies identificadas en el área de influencia.

DIVISIÓN	CLASE	ESPECIE
Magnoliophyta	Liliopsida	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link
		<i>Cortaderia</i> sp.
		<i>Rhodophiala advena</i> (Ker Gawl.) Traub
	Magnoliopsida	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina
		<i>Amaranthus retroflexus</i> L.
		<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
		<i>Centaurea melitensis</i> L.
		<i>Cynara cardunculus</i> L.
		<i>Eucaliptus globulus</i> Labill
		<i>Eschscholzia californica</i> Cham.
		<i>Maytenus boaria</i> Molina
		<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.
		<i>Oxalis</i> sp.
		<i>Populus alba</i> L.
		<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don
		<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.
		<i>Quillaja saponaria</i> Molina
		<i>Retanilla ephedra</i> (Vent.) Brongn.
		<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.
		<i>Robinia pseudoacacia</i> L.
		<i>Rubus ulmifolius</i> Schott
		<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.
		<i>Salix babylonica</i> L.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6: detalle de las especies identificadas en el área de influencia y familias respectivas.

FAMILIA	ESPECIE
Amaranthaceae	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.
Anacardiaceae	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
	<i>Centaurea melitensis</i> L.
	<i>Cynara cardunculus</i> L.
	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina
	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.
Myrtaceae	<i>Eucaliptus globulus</i> Labill
Oxalidaceae	<i>Oxalis</i> sp.
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina
Rhamnaceae	<i>Retanilla ephedra</i> (Vent.) Brongn.
	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.
Rosaceae	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.
	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott
Salicaceae	<i>Populus alba</i> L.
	<i>Salix babylonica</i> L.

Fuente: Elaboración propia.

- Origen Fitogeográfico

Los individuos de origen fitogeográfico indeterminado corresponden a los taxones determinados a nivel genérico (2 taxones que equivalen al 8,7% del total de especies identificadas en el área de influencia). Las especies de origen adventicio representan el 43,5% del total de especies identificadas, las especies endémicas y nativas presentan la misma proporción con 5 especies cada una (21,7% respectivamente). La única especie definida como Naturalizada, corresponde a *Cynara cardunculus* (4,3%). Todo lo anterior, se detalla en la Tabla 7.

Es importante destacar que esta composición considera lo prospectado en los caminos de servicios, donde las especies de origen adventicio son utilizadas como cercos verdes. Dichas composición

cambia drásticamente si nos limitamos al tipo vegetal de mayor cobertura (bosque de *Acacia caven*), en el cual dominan las especies de origen nativo (36,3%), las especies adventicias y endémicas están representadas en igual proporciones con un 27,3% cada una y se presenta una especie de origen indeterminado que representa el 9,1% de las especies prospectadas en el bosque.

Tabla 7: composición de la flora en función de su origen fitogeográfico.

ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	N° DE TAXONES	PORCENTAJE DEL TOTAL DE TAXONES IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
Endémica	5	21,7%
Adventicia	10	43,5%
Nativa	5	21,7%
Naturalizada	1	4,3%
Indeterminada	2	8,7%
Total	23	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

- Hábito de Crecimiento

Para el área de influencia, el hábito de crecimiento dominante corresponde a árboles perennes, con una prevalencia del 30,4% del total de especies registradas. Los arbustos y hierbas perennes se presentan en igual proporción con un 21,7% respectivamente. El detalle del total de hábitos registrados en el área de influencia se presenta a continuación (Tabla 8).

Tabla 8: composición de la flora según hábito de crecimiento.

HÁBITO DE CRECIMIENTO	N° DE TAXONES	PORCENTAJE DEL TOTAL DE TAXONES IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
Arbol Caducifolio	2	8,7%
Arbol Perenne	7	30,4%
Arbusto Caducifolio	1	4,3%
Arbusto Perenne	5	21,7%
Hierba anual	3	13,0%
Hierba Perenne	5	21,7%
Total	23	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

- Abundancia

En función de las parcelaciones, se estimó la densidad (número de individuos por ha), cobertura y abundancia por especie según la metodología de Braun-Blanquet (1979) (detallado en el apartado de la metodología para medición de abundancia)., para los tipos vegetacionales determinados en terreno. Para el caso del proyecto, corresponde a lo registrado en el matorral arborescente de *Acacia caven*.

Tabla 9: abundancia por especie del matorral arborescente de *Acacia caven*.

ESPECIE	DENSIDAD (IND/HA)	COBERTURA (%)	ABUNDANCIA (BRAUN-BLANQUET, 1979)
<i>Acacia caven</i>	187	9,04	2
<i>Avena barbata</i>	na ³	49,40	4
<i>Centaurea melitensis</i>	633	1,00	1
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	8	0,40	+
<i>Rhodophiala advena</i>	8	nd ⁴	r
<i>Trevoa trinervis</i>	8	0,50	+

Fuente: Elaboración propia.

- Distribución en Chile Continental

³ na: No Aplica para la metodología utilizada en el caso de la especie, donde no se contabilizan los individuos y sólo se considera la cobertura de la parcelación.

⁴ nd: no determinado, puesto que se identificó un individuo en la prospección.

Las especies nativas y endémicas concentran su distribución en la zona mediterránea de Chile (IV y VIII regiones), a excepción de las especies *Baccharis linearis*, *Maytenus boaria* y *Muehlenbeckia hastulata*, cuya distribución se extiende hasta la X región de Los Lagos. Las especies de origen adventicio, presentan una distribución más amplia, abarcando el territorio comprendido entre la III y XII regiones. No se determinó la distribución para los ejemplares determinados a nivel genérico.

Tabla 10: distribución en Chile continental de las especies identificadas en el área de influencia.

ESPECIE	DISTRIBUCIÓN EN CHILE															
	V	I	II	III	IV	V	XIII	VI	VII	VIII	IX	XIV	X	XI	XII	
<i>Acacia caven (Molina) Molina</i>				X	X	X	X	X	X	X						
<i>Amaranthus retroflexus L.</i>							X	X	X	X						
<i>Avena barbata Pott ex Link</i>			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<i>Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers.</i>				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<i>Centaurea melitensis L.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Cortaderia sp.</i>	Indeterminado															
<i>Cynara cardunculus L.</i>						X	X	X	X	X						
<i>Eucaliptus globulus Labill</i>						X	X	X	X	X	X					
<i>Eschscholzia californica Cham.</i>				X	X	X	X	X	X	X						
<i>Maytenus boaria Molina</i>				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<i>Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst.</i>					X	X	X	X	X	X	X	X	X			
<i>Oxalis sp.</i>	Indeterminado															
<i>Populus alba L.</i>	Indeterminado															
<i>Proustia cuneifolia D. Don</i>					X	X	X	X	X	X						
<i>Prunus cerasifera Ehrh.</i>																
<i>Quillaja saponaria Molina</i>					X	X	X	X	X							
<i>Retanilla ephedra (Vent.) Brongn.</i>						X	X	X	X							
<i>Retanilla trinervia (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.</i>						X	X	X								
<i>Rhodophiala advena (Ker Gawl.) Traub</i>					X	X	X									
<i>Robinia pseudoacacia L.</i>				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<i>Rubus ulmifolius Schott</i>					X	X	X	X	X	X						
<i>Schinus latifolius (Gillies ex Lindl.) Engl.</i>					X	X	X	X	X							
<i>Salix babylonica L.</i>					X	X	X	X	X							

Fuente: Elaboración propia.

- Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Se identificaron cinco especies arbóreas o arbustivas originarias del país según lo establecido por el D.S. N° 06/2017 del Ministerio de Medio Ambiente. Dichas especies se presentan a continuación (Tabla 11).

Tabla 11: especies arbóreas o arbustivas originarias del país identificadas en el área de influencia.

ESPECIE
<i>Acacia caven (Molina) Molina</i>
<i>Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers.</i>
<i>Maytenus boaria Molina</i>
<i>Quillaja saponaria Molina</i>
<i>Schinus latifolius (Gillies ex Lindl.) Engl.</i>

Fuente: Elaboración propia.

- Estado de Conservación

No se registraron especies con categoría de conservación acorde al DS N°06/2017 del MMA.

5 CONCLUSIONES

El área de influencia del proyecto comprende una superficie de 32,97 ha. El 94,9% del área corresponde a un Matorral arborescente ralo de *Acacia caven*, mientras que el 5,1% restante está compuesto por caminos de servicio donde se presentan cercos verdes dominados por especies adventicias, cultivos agrícolas y una rivera.

La vegetación observada presenta un alto grado de intervención, donde los ejemplares de todas las estratas presentan signos de depredación herbívora, atribuido a la fuerte presión ejercida por el ganado equino establecido en el territorio.

De la composición florística, se puede resumir que las especies registradas ascienden a 23 taxas, de las cuales, dos quedaron determinadas a nivel genérico y cuyas distribuciones en Chile continental se concentran a la zona mediterránea de Chile.

El matorral arborescente de *Acacia caven* se ve representando en un 63,6% por especies nativas y endémicas, las cuales corresponde a las del tipo arbóreo y arbustivo, mientras que su estrata herbácea se ve dominada por especies de origen adventicio.

Para la totalidad del área de influencia, las especies de origen adventicio y aquellas naturalizadas representan el 47,8% del total de tazonos registrados, pero esta composición se concentra en el 5,1% respectivo a los caminos de servicio, cultivos agrícolas y rivera descritos previamente.

Se registraron cinco especies arbóreas o arbustivas originarias del país, las cuales corresponden a *Acacia caven*, *Baccharis linearis*, *Maytenus boaria*, *Quillaja saponaria* y *Schinus latifolius*.

Según lo establecido por el DS N°06/2017 del MMA, ninguna de las especies registradas presenta alguna categoría de conservación.

6 TRABAJOS CITADOS

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet , J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid . 820 p .
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p.
- Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.

Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.

Hechem V, Ezcurra C & Zuloaga F.O. (2012) Estudio sistemático del género sudamericano *Diplolepis* (Apocynaceae). *Darwiniana* 50 (2): 296-317

Hernández P., Serra M.T. & Faúndez L. (2000). Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación.

Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.

Marticorena, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. *Gayana Botánica* 47 (3-4): 85-113.

Marticorena, C. 1992. Bibliografía Botánica Taxonómica de Chile. *Monographs Syst. Bot. Missouri Bot. Gard.* 41: 1-587.

Marticorena, C. & M. Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. *Gayana Botánica* 42: 5-157.

- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Montenegro, G., & Timmermann, B. (2002). *Chile: Nuestra Flora Útil*. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile.
- Myers, N., Mittermeier, R., Mittermeier, C., da Fonseca, G., & Kent, J. (24 de Febrero de 2000). Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature*, 403, 853-858.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].

7 APÉNDICE 1

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS PARA ESTIMAR LA COBERTURA DE LAS ESPECIES ARBOREAS

